

İzdüşüm ve Yapı: Görünmezliğin Disiplinlerarası İzi

ÖFY

Giriş

Bu çalışma, birbirinden bağımsız disiplinlerde tekrarlanan ortak bir yapısal soruyu konu edinir: gözlemlenebilir bir olgunun ardında, doğrudan gözlemlenemeyen ancak o olguyu üreten bir yapı bulunup bulunmadığı ve böyle bir yapıya hangi yollarla erişilebileceği sorusu. İzleyen bölümlerde bu sorunun estetik, sistemik, iktisadi, fiziksel, mimari ve teknik alanlardaki tezahürleri karşılaştırmalı biçimde ele alınmaktadır. Amaç, farklı terminolojilerle ifade edilen bu tezahürlerin ortak bir kavramsal iskelete indirgenebilir olup olmadığını sınamaktır.

Kuramsal Çerçeve: Temel Formülasyon

Önerilen çerçeve şu şekilde formüle edilebilir:

$$V = \pi(G)$$

Burada V , gözlemlenebilir olguyu; G , bu olguyu üreten ancak doğrudan gözlemlenemeyen yapıyı; π ise G 'den V 'ye giden izdüşüm işlemini temsil eder. Bu formülasyonun temel önermesi şudur: G 'ye ancak π aracılığıyla, yani V 'nin biçiminden çıkarım yoluyla erişilebilir; G 'nin doğrudan tanımlanması veya adlandırılması girişimi, tanımlanan nesneyi G kategorisinden çıkarıp V kategorisine, yani V üzerine kurulmuş bir yoruma dönüştürür. Bu, çerçevenin merkezi ve aynı zamanda kendini sınırlayan önermesidir.

Estetik Alanda Tezahür: Yūgen ve Shakkei

Yūgen Kavramı

Yūgen () terimi, *yū* (karanlık, gizli) ve *gen* (derin, gizemli) biçim birimlerinin bileşiminden oluşur ve tam olarak görülemeyen, tam olarak kavranamayan ve tam olarak dile getirilemeyen bir şeyin özünde yarattığı çekim hissini ifade eder. Kavramın klasik örnekleme sisli dağ metaforudur: dağın sis içinde kalan kısmı, görünür kalan kısmından daha güçlü bir etki yaratır; zira algı, eksik olanı tamamlamaya yönelir ancak bu tamamlama işlemi hiçbir zaman nihai bir çözüme ulaşmaz. Yūgen, tam da bu tamamlanamama anında ortaya çıkar.

Shakkei Tekniği

Shakkei, bahçe tasarımı müdahale edilemeyen bir dış unsurun (örneğin uzaktaki bir dağ) kompozisyona dahil edilmesi ilkesidir. Burada tasarımcı, kontrolü dışındaki unsuru değiştirmek yerine, o unsurun kompozisyon içindeki konumunu ve algılanış biçimini düzenler. Önerilen çerçeve bağlamında shakkei, G 'ye erişimin bir yöntemi olarak okunabilir: değiştirilemeyen unsur çerçevelenerek V 'nin bütünleyici bir parçası haline getirilir.

Sublime Kavramıyla Karşılaştırma

Batı Romantik geleneğindeki sublime kavramı, özneyi doğanın büyüklüğü karşısında ezen bir estetik deneyimi ifade eder. Yügen ise özneyi ezmek yerine içine çeker. Bu ayrım, Batı tasarım geleneğinin genel olarak ekleme eğilimiyle, Japon estetik geleneğinin çıkarma eğilimi arasındaki daha kapsamlı bir karşıtlığın özel bir örneği olarak değerlendirilebilir.

Sistemik Alanda Tezahür: Bilgi Geometrisi

Bir yazılım sisteminde yer alan her kavram, her bağımlılık ilişkisi ve her durum (state) alanı, sistemin bilgi geometrisi olarak adlandırılabilir ilişkisel yapıyı oluşturur. Teknik borcun artışıyla birlikte bu geometri karmaşıklaşır: bileşenler arası bağlantılar örtük hale gelir, sorumluluk sınırları belirsizleşir ve aynı kavram sistem içinde birden fazla yerde farklı temsillerle tekrarlanır.

Bu bağlamda yeniden yapılandırma (refactoring) işlemi, yalnızca kod okunabilirliğini artıran kozmetik bir müdahale değil, sistemin altında yatan bilgi geometrisinin yeniden düzenlenmesi işlemidir. Bu çerçevede G , sistemin temelindeki ilişkisel yapıyı; V , bu yapının arayüzde ve çalışma zamanında gözlemlenen davranışsal karşılığını ifade eder.

İktisadi Alanda Tezahür: İkinci Dereceden Düşünme

Henry Hazlitt'in temel ilkesi, iktisadi analizde doğrudan gözlemlenen etkiye değil, gözlemlenemeyen ve zaman içinde ortaya çıkan ikincil etkilere odaklanılması gerektiğini öne sürer. Howard Marks'ın yaptığı ayrım da benzer bir çerçeve sunar: birinci dereceden düşünce, herkesin doğrudan gözlemlediği sonuçla sınırlıdır; ikinci dereceden düşünce, bu sonuçtan türeyen zincirleme etkileri hesaba katar. Bu alanda π işlemi, zamansal gecikme ve karşı-olgusal (counterfactual) akıl yürütme yoluyla işler; G 'ye erişim, olayın yalnızca anlık sonucunun değil, gecikmeli sonuçlarının da okunmasını gerektirir.

Fiziksel Alanda Tezahür: Görünmezlik Geometrisi ve Görünmezlik Haritası

Dönüşümsel optik (transformation optics) alanında görünmezlik olgusu doğrudan geometriden türetilir: optik malzemeler ışığın yayılım yolunu bükerek, sıradan uzayın geometrisini

dönüştürüyormuş gibi işlev görürler. Ulf Leonhardt ve Thomas Philbin'in bu alandaki çalışması, genel görelilik ile elektromanyetik kuramı birleştirerek, eğri uzay geometrisinden yararlanan görünmezlik cihazlarının kuramsal temelini oluşturur. Bu alanın diğerlerinden ayrıldığı nokta, G 'nin burada matematiksel olarak kesin biçimde tanımlanabilir olmasıdır; π işlemi, koordinat dönüşümü olarak somutlaşır.

Mimari Alanda Tezahür: Bakışın Geometrisi

Jorge Cruz Pinto'nun mimarlık kuramı alanındaki araştırması, doğrudan görünür olmayan ancak görünen formu yapılandıran kuvvet çizgilerini ve oransal düzenleri "görünmezlik geometrileri" olarak kavramsallaştırır. Bu yaklaşım, mimari formun altında yatan ancak formun kendisinde doğrudan gözlemlenemeyen bir düzenin varlığını öne sürmesi bakımından, çalışmanın genel çerçevesiyle örtüşür.

Teknik Alanda Uygulama: Yazılımda Görünmezlik Geometrisi

Yazılım geliştirme pratiğinde G , arayüzde gözlemlenen davranışı üreten ancak kod tabanında tek bir yerde açıkça ifade edilmemiş yapısal ilkeleri ifade eder. Bu ilkenin uygulanabileceği başlıca yöntemler şunlardır:

- Durum makinesinin (state machine) tek bir kaynakta tanımlanması ve arayüzde yalnızca bu tanımın sonucunun gösterilmesi
- Yetkilendirme sınırlarının veri modeli katmanında tanımlanması ve her uç noktada (endpoint) ayrı ayrı tekrarlanmaması
- Türetilmiş veri alanlarının saklanması yerine ihtiyaç anında hesaplanması (örneğin `computed()` sinyalleri)
- Hata mesajlarının bir sınıflandırma yapısından türetilmesi, tek tek elle yazılmaması

Bu yaklaşımın işlerliğini sınamak için kullanılabilecek ölçüt, bir davranışsal değişikliğin gerçekleştirilmesi için kod tabanında kaç noktanın değiştirilmesi gerektiğidir. Birden fazla noktanın değiştirilmesi gerekiyorsa G dağılmış (yani sistem içinde tekrarlanmış) durumdadır; tek bir noktanın değiştirilmesi yeterliyse G merkezi biçimde ve doğru kurulmuştur.

Kod Tabanında Görünmezlik Haritası Çıkarımı

Yukarıda tanımlanan ilkelerin sistematik biçimde tespit edilmesi amacıyla, mevcut bir kod tabanı üzerinde G 'nin dağılmış olduğu noktaları belirlemeye yönelik bir tarama metodolojisi önerilebilir. Bu metodoloji, aşağıdaki yedi kategori altında yapılandırılmıştır:

- **Sessiz varsayılanlar:** Kod içinde açıkça belirtilmemiş, ancak davranışı örtük biçimde belirleyen varsayılan değerler ve durumlar

- **Yutulmuş hatalar:** Hata bilgisinin kayıt altına alınıp çağırın katmana veya kullanıcıya yansıtılmadığı, dolayısıyla kaybolduğu noktalar
- **Örtük bağımlılıklar:** İki modülün doğrudan arayüz ilişkisi yerine ortak varsayım, çağrı sıralaması veya yan etki üzerinden bağılı olduğu durumlar
- **Dokümanlık edilmemiş sözleşmeler:** Fonksiyon veya uç nokta imzasından anlaşılabilen, ancak davranışı belirleyen örtük kuralları
- **Görünmeyen durum geçişleri:** Bir durumun (özellikle oturum, önbellek veya eşzamanlı bağlantı yönetiminde) ne zaman ve hangi koşulla değiştiğinin kod incelenmeden anlaşılabilen noktalar
- **Sessiz yedek mekanizmalar:** Bir işlemin başarısız olması durumunda kullanıcıya hiçbir bildirim yapılmadan devreye giren alternatif yollar
- **Örtük güven sınırları:** Bir katmanın hangi veriyi doğrulanmış kabul ettiğinin sistemde açıkça tanımlanmadığı noktalar

Bu kategoriler, kod tabanında G 'nin konumunu sistematik biçimde işaretlemeye yarayan bir tarama çerçevesi oluşturur; her bulgu için ilgili dosya ve satır referansı, örtük davranışın tanımı ve bu örtüklüğün olası sonuçları belgelenir. Bu yöntem, yapay zekâ destekli kod analiz araçlarına (örneğin Claude Code) yönlendirilebilecek yapılandırılmış bir sorgu biçiminde de ifade edilebilir; bu durumda tarama, tahmine dayalı çıkarım yerine yalnızca kodda doğrulanabilir kanıta dayandırılmalıdır.

Tartışma: Yapısal Tekrarın Nedeni

Farklı disiplinlerde aynı yapısal örüntünün bağımsız olarak ortaya çıkması, rastlantısal bir benzerlik olarak değerlendirilemez. Bu durum, farklı disiplinlerin benzer bir kavramsal kısıt altında (bir olguyu tarif etme zorunluluğu ile o olguyu doğrudan gösterememe imkânsızlığı arasındaki gerilim) benzer çözümlere ulaşmasıyla açıklanabilir; biyolojideki yakınsak evrim (convergent evolution) olgusuyla yapısal bir benzerlik taşır. Bu noktada açık kalan asıl soru, her alanda tanımlanan π işleminin gerçekten birbirinden bağımsız mı olduğu, yoksa çerçeveleme, boşluk bırakma ve dolaylı erişimin tek bir temel işlemin farklı görünüşleri mi olduğudur. Bu sorunun yanıtı, mevcut çalışmanın kapsamı dışında, ileride ele alınacak bir konu olarak bırakılmıştır.

Sonuç

Görünmeyen yapıya (G) yönelik uygulanabilecek işlemler sınırlı bir kümeyle ifade edilebilir: çerçeveleme, boşluk bırakma, yan yana konumlandırma ve sınır çizme. Bu kümenin dışında kalan tek işlem, G 'nin sabitlemesi, yani kesin biçimde tanımlanmasıdır; zira bu işlem G 'yi V 'ye dönüştürerek onun görünmeyen yapı olma niteliğini ortadan kaldırır.

Söylenmeyenin ağırlığı, söylenenden çok şey taşır.